FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
FATEC PROFESSOR JESSEN VIDAL

ANA BEATRIZ V. CHAGAS
JESSICA VITÓRIA M. REIS
LETICIA RAFAELA RIBEIRO
PATRICIA DO C. LOURENÇO
PEDRO DE VASCONCELOS RODRIGUES

TALITHA DE BARROS F. SANTOS

MANUAL DE CONSTRUÇÃO DO POWER BI

São José dos Campos
2026

Sumário

1. Objetivo e estrutura 2
2. Bases de dados e preparação 3
2.1 RAIS — tratamento inicial 3
2.2 Modelo dimensional 3
2.3 Comércio Exterior — Comex Stat 3
3. Identidade visual e navegação 4
4. Página 1 — Visão Geral 4
5. Página 2 — Análise Setorial 4
6. Página 3 — Setores (CNAE) 5
7. Página 4 — Subsetores 5
8. Página 5 — Natureza Jurídica 5
9. Página 6 — Tamanho de Empresa 5
9.1 Medidas utilizadas 6
10. Página 7 — Comércio Exterior 6
10.1 Indicadores principais 7
10.2 Rankings de produtos SH4 7
10.3 Roscas Top 5 + Outros 7
10.4 Medida de participação das exportações 8
11. Erros encontrados e soluções 8
12. Checklist de validação e conclusão 9
13. Limites e observações finais 9

OBSERVATÓRIO SJC

Manual de construção do dashboard no Power BI

Projeto acadêmico | RAIS de São José dos Campos e Comércio Exterior | Referência principal: 2024

Versão de documentação elaborada a partir das etapas e resultados registrados durante a construção do painel. Não substitui a conferência do arquivo .pbix e das bases originais.

1. Objetivo e estrutura

Construir um painel interativo que apresente o perfil do emprego formal de São José dos Campos e complemente a análise com indicadores de comércio exterior. A navegação foi organizada em sete páginas, preservando identidade visual e medidas reutilizáveis.

Página	Foco da análise
1. Visão Geral	Indicadores e panorama do emprego formal
2. Análise Setorial	Comparação entre atividades econômicas
3. Setores (CNAE)	Classes e seções de atividades econômicas
4. Subsetores	Distribuição de vínculos e registros por subsetor
5. Natureza Jurídica	Perfil jurídico dos registros e vínculos
6. Tamanho de Empresa	Faixas de empregados e participação nos vínculos
7. Comércio Exterior	Exportações, importações, saldo e produtos SH4

2. Bases de dados e preparação

2.1 RAIS — tratamento inicial

O tratamento realizado em Python partiu de aproximadamente 12.643.067 linhas, filtrou o município de São José dos Campos pelo código 354990 e identificou 47.339 linhas municipais. Após a retirada de 4.977 duplicatas exatas, a base de trabalho ficou com 42.362 registros RAIS. A soma de vínculos formais utilizada no dashboard é 204.684.

- Importar os dados da RAIS e conferir nomes e tipos de colunas.
- Filtrar São José dos Campos pelo código municipal 354990.
- Remover duplicatas exatas conforme o procedimento de tratamento adotado.
- Exportar a base tratada e as tabelas auxiliares necessárias ao modelo.
- Conferir as contagens finais e os vínculos após a importação no Power BI.

Nota metodológica: “registros RAIS” não deve ser automaticamente interpretado como número de empresas únicas. O total de vínculos é uma soma específica da base e não uma contagem de pessoas únicas sem validação adicional.

2.2 Modelo dimensional

Tabela	Papel no modelo
RAIS_SJC	Tabela principal de fatos e indicadores
DIM_CNAE	Classificação de atividades CNAE
DIM_SUBSETOR	Descrição e código de subsetores
DIM_NATUREZA	Descrição da natureza jurídica
DIM_TAMANHO	Faixas de tamanho por empregados
Secoes_Rosca / Naturezas_Rosca	Tabelas auxiliares desconectadas para Top N + Outras

Relacionar as dimensões à tabela RAIS_SJC pelas chaves correspondentes; validar cardinalidade e direção de filtro no modelo. As tabelas auxiliares de rosca foram criadas sem relacionamentos, com medidas DAX para transferir o contexto por TREATAS.

2.3 Comércio Exterior — Comex Stat

Na Comex Stat, consultar Dados por Municípios, selecionar São José dos Campos (SP), janeiro a dezembro de 2024, e detalhar por Posição (SH4). Realizar consultas separadas para exportações e importações e baixar as planilhas Excel.

- No Power Query, selecionar a aba “Resultado”, e não “Detalhamento” (que contém os parâmetros da consulta).
- Renomear as consultas como EXPORTAÇÃO e IMPORTAÇÃO.
- Padronizar Código SH4 como texto e valor US$ FOB como número inteiro.
- Renomear os valores para Valor Exportado USD e Valor Importado USD.
- Verificar as etapas aplicadas, removendo eventuais etapas duplicadas de cabeçalhos/tipos que gerem erros.
- Aplicar as alterações com “Fechar e Aplicar”.

A estatística municipal de comércio exterior está vinculada ao domicílio fiscal do declarante, não necessariamente ao local físico de fabricação. Os indicadores Comex Stat e RAIS têm objetos de medida distintos e não devem ser somados ou interpretados como uma mesma base.

3. Identidade visual e navegação

O painel foi estruturado com fundo claro, cabeçalho e menu lateral em verde, cartões de KPI, gráficos com tons coordenados e navegação entre páginas. Paleta de referência: verde principal #0B5D50,

verde secundário #176B5B, verde escuro #06483F, verde médio #398E80, verde claro #A2D5C6 e verde muito claro #D8EDE6.

Títulos principais: “OBSERVATÓRIO SJC”; nas páginas RAIS, “PANORAMA DO EMPREGO FORMAL”; na página Comex, “PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR — 2024”. Os botões do menu devem apontar para cada uma das sete páginas.

4. Página 1 — Visão Geral

Objetivo: sintetizar a dimensão do emprego formal e destacar a atividade econômica de maior peso. Foram usados cartões de indicadores e gráficos de comparação de setores e atividades.

- Cartões: aproximadamente 205 mil vínculos formais e 42 mil registros RAIS.
- Destaques identificados: Serviços entre os setores agregados e fabricação de aeronaves entre os CNAEs de maior número de vínculos.
- Gráficos de distribuição e ranking permitem explorar o perfil municipal.
- Filtros e navegação conectam a síntese às páginas de aprofundamento.

5. Página 2 — Análise Setorial

Objetivo: comparar a participação das atividades econômicas e observar como os vínculos e registros se distribuem entre categorias. A página reúne segmentação de dados, indicadores, ranking de CNAEs, comparação por porte, mapa de árvore de subsetores e distribuição por natureza jurídica.

Construção: inserir medidas centrais; utilizar dimensões relacionadas como categorias; classificar rankings pelo total de vínculos em ordem decrescente; testar segmentadores para confirmar que todos os visuais conectados respondem ao mesmo filtro.

6. Página 3 — Setores (CNAE)

Objetivo: aprofundar a análise de classes e seções CNAE, combinando indicadores, rankings, tabela detalhada e gráfico de rosca Top 5 + Outras.

- Gráficos: divisões em barras, seções em colunas, rosca de principais seções e tabela detalhada.
- Segmentação de dados por setor CNAE.
- Rosca criada com tabela auxiliar Secoes_Rosca e medida de distribuição, mantendo “Outras” como categoria residual.
- Teste registrado: ao filtrar Comércio, a página apresentou 45.491 vínculos e 11.410 registros RAIS.

7. Página 4 — Subsetores

Objetivo: examinar a distribuição do emprego formal nos 26 subsetores presentes na análise.

- Cartões: 26 subsetores, 204.684 vínculos e subsetor líder.
- Subsetor de maior destaque: Administração de Imóveis e Serviços Técnico-Profissionais.
- Gráfico horizontal: Top 10 subsetores por vínculos.
- Treemap: registros RAIS por subsetor, em tons de verde.

- Tabela detalhada: subsetor, vínculos formais e registros RAIS, com totais.
- Segmentador em lista suspensa para escolher o subsetor.

8. Página 5 — Natureza Jurídica

Objetivo: analisar a distribuição de vínculos e registros segundo a natureza jurídica.

- Indicadores: 31 naturezas jurídicas, 204.684 vínculos e categoria líder.
- Maior destaque: Sociedade Empresária Limitada, com aproximadamente 127 mil vínculos e 61,91% do total.
- Rosca Top 5 + Outras, com tabela auxiliar Naturezas_Rosca e medida DAX própria.
- Tabela detalhada com natureza jurídica, vínculos formais e registros RAIS.
- Filtro suspenso por natureza jurídica; gráfico de dispersão foi descartado por baixa legibilidade.

9. Página 6 — Tamanho de Empresa

Objetivo: identificar como os vínculos formais se distribuem por faixas de tamanho do estabelecimento.

- Cartões: 10 categorias, 204.684 vínculos e “1.000 ou mais empregados” como faixa líder.
- Barra horizontal empilhada por porte, com valores absolutos no eixo; não confundir com gráfico 100% empilhado.
- Tabela com porte, vínculos e participação percentual, incluindo barras de dados verdes.
- Filtro suspenso por porte de empresa.
- Destaques observados: 1.000 ou mais empregados — 31.516 vínculos (15,40%); 20 a 49 empregados — 31.249 (15,27%).

9.1 Medidas utilizadas

```
Total de Portes de Empresa =
COUNTROWS(
    FILTER(
        VALUES('DIM_TAMANHO'[Tamanho_Descricao]),
        CALCULATE([Total Registros RAIS]) > 0
    )
)
```

```
Porte com Mais Vínculos =
VAR Ranking =
    TOPN(
        1,
        ADDCOLUMNS(
```

```
            VALUES('DIM_TAMANHO'[Tamanho_Descricao]),
            "@Vinculos", CALCULATE([Total Vínculos])
        ),
        [@Vinculos], DESC,
        'DIM_TAMANHO'[Tamanho_Descricao], ASC
    )
RETURN
    CONCATENATEX(Ranking, 'DIM_TAMANHO'[Tamanho_Descricao], ", ")
```

```
% Vínculos por Porte =
DIVIDE(
    [Total Vínculos],
    CALCULATE(
        [Total Vínculos],
        ALLSELECTED('DIM_TAMANHO'[Tamanho_Descricao])
    ),
    0
)
```

O percentual por porte usa ALLSELECTED, portanto seu denominador depende da seleção ativa no relatório. Verificar os percentuais após aplicar e limpar segmentações.

10. Página 7 — Comércio Exterior

Objetivo: apresentar os valores e a composição das exportações e importações declaradas para São José dos Campos em 2024, com dados Comex Stat por SH4.

10.1 Indicadores principais

Indicador	Valor registrado no painel
Exportações	US$ 3,68 bilhões
Importações	US$ 2,75 bilhões
Saldo comercial	US$ 926,33 milhões (superávit)

```
Total Exportado USD =
SUM('EXPORTAÇÃO'[Valor Exportado USD])


Total Importado USD =
SUM('IMPORTAÇÃO'[Valor Importado USD])


Saldo Comercial USD =
[Total Exportado USD] - [Total Importado USD]
```

Usar cartões com duas casas decimais e unidades adequadas (bilhões ou milhões). O saldo é positivo quando o total exportado supera o importado.

10.2 Rankings de produtos SH4

Criar dois gráficos de barras clusterizadas horizontais, um para EXPORTAÇÃO e outro para IMPORTAÇÃO. Em cada gráfico, usar Produto Resumido no eixo Y e a medida de valor correspondente no eixo X. Em Filtros neste visual, aplicar N superior = 10 por valor, classificar de forma decrescente e ajustar a altura para evitar rolagem.

A coluna Produto Resumido foi criada como coluna calculada DAX — não como medida — com SWITCH sobre Código SH4. Isso evitou truncamento de descrições SH4 longas. Manter a descrição completa no modelo para consulta e conferência.

Nas exportações, o produto SH4 8802 (veículos aéreos) registrou aproximadamente US$ 2,73 bilhões, cerca de 74,1% das exportações de 2024. Esse destaque complementa a análise RAIS sobre atividades aeronáuticas, mas não demonstra relação causal entre os indicadores.

10.3 Roscas Top 5 + Outros

Foram criadas duas tabelas auxiliares independentes: DIM_PRODUTOS_ROSCA para exportações e DIM_IMPORTACOES_ROSCA para importações. Cada uma contém os nomes distintos de produtos resumidos e a categoria “Outros”. As medidas usam TOPN, TREATAS e a diferença entre total e Top 5 para calcular a fatia residual. Não criar

relacionamentos dessas tabelas com as bases originais.

```
DIM_IMPORTACOES_ROSCA =
UNION(
    DISTINCT(
        SELECTCOLUMNS(
            'IMPORTAÇÃO',
            "Produto", 'IMPORTAÇÃO'[Produto Resumido]
        )
    ),
    DATATABLE("Produto", STRING, {{"Outros"}})
)
```

```
Valor Rosca Importacoes =
VAR ProdutoAtual = SELECTEDVALUE('DIM_IMPORTACOES_ROSCA'[Produto])
VAR Ranking =
    TOPN(5,
        ADDCOLUMNS(
            ALL('IMPORTAÇÃO'[Produto Resumido]),
            "@Valor", CALCULATE([Total Importado USD])
        ),
        [@Valor], DESC,
        'IMPORTAÇÃO'[Produto Resumido], ASC
    )
VAR ValorTop5 = SUMX(Ranking, [@Valor])
VAR TotalGeral =
    CALCULATE([Total Importado USD],
        REMOVEFILTERS('IMPORTAÇÃO'[Produto Resumido]))
VAR ValorProduto =
    CALCULATE([Total Importado USD],
        TREATAS({ProdutoAtual}, 'IMPORTAÇÃO'[Produto Resumido]))
RETURN
```

```
    SWITCH(TRUE(),
        ProdutoAtual = "Outros", TotalGeral - ValorTop5,
        CONTAINS(Ranking, 'IMPORTAÇÃO'[Produto Resumido], ProdutoAtual), ValorProduto,
        BLANK()
    )
```

No visual de rosca, usar a coluna Produto da tabela auxiliar como Legenda e a medida Valor Rosca como Valores. Remover qualquer filtro Top 5 antigo do visual: o próprio DAX faz o agrupamento. Aplicar seis tons de verde, com “Outros” em verde muito claro.

10.4 Medida de participação das exportações

```
% Participação Exportações =
DIVIDE(
    [Total Exportado USD],
    CALCULATE(
        [Total Exportado USD],
        REMOVEFILTERS('EXPORTAÇÃO'[Produto Resumido]),
        REMOVEFILTERS('EXPORTAÇÃO'[Codigo SH4]),
        REMOVEFILTERS('EXPORTAÇÃO'[Descrição SH4])
    ),
    0
)
```

A medida de participação por produto foi formatada como porcentagem com duas casas decimais. Em uma rosca filtrada diretamente para Top 5, a porcentagem automática considera apenas o Top 5; para participação no total exportado, utilizar a solução Top 5 + Outros.

11. Erros encontrados e soluções

Ocorrência	Correção aplicada
Importação abriu “Detalhamento”	Selecionar a aba “Resultado” no Power Query.
Erro “Ano inicial” não encontrado	Remover etapas duplicadas de Cabeçalhos Promovidos e Tipo Alterado, preservando as etapas válidas.
Todas as barras com mesmo tamanho	Trocar gráfico 100% empilhado por barras clusterizadas.
DAX não determina valor único de Código SH4	Criar Produto Resumido como Nova coluna, e não Nova medida.
“Produtos_Rosca” não encontrada	Criar uma Nova tabela independente e atualizar o nome referenciado na medida.
Rosca de importações mostrava exportações	Usar tabela auxiliar e medida específicas de IMPORTAÇÃO.

12. Checklist de validação e conclusão

- Confirmar se os 204.684 vínculos e 42.362 registros RAIS aparecem corretamente sem filtros.
- Conferir relacionamentos das dimensões e resposta dos segmentadores.
- Confirmar se os três cartões Comex reproduzem os totais das planilhas originais, sem duplicação de linhas.
- Verificar Top 10 e Top 5 + Outros, inclusive se a soma das fatias equivale ao total da operação.
- Conferir códigos SH4 e descrições resumidas; nomes curtos não podem alterar a classificação dos produtos.
- Testar botões de navegação nas sete páginas e padronizar cabeçalhos.
- Conferir que os filtros de teste foram limpos antes de salvar o painel.
- Revisar legibilidade, contraste, rótulos, títulos, unidade US$ FOB e notas metodológicas.
- Salvar o arquivo .pbix e manter as planilhas de origem identificadas para reprodução do projeto.

13. Limites e observações finais

Este manual registra as etapas descritas durante a construção e os números informados/visualizados na conversa. As fórmulas centrais de RAIS não foram todas recuperadas literalmente; devem ser extraídas do .pbix caso se deseje um inventário DAX integral. Da mesma forma, a conferência final de relacionamentos, filtros e valores exige acesso ao arquivo Power BI e às planilhas utilizadas.

O painel integra duas perspectivas complementares da economia municipal: a estrutura do emprego formal, descrita pela RAIS, e a dinâmica declarada do comércio exterior, descrita pelo Comex Stat. Os resultados devem ser apresentados com as respectivas fontes, períodos e limitações metodológicas.